BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 1481 / 1486

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. 12 **کل نمبر — منٹ 15 :وقت — گروپ پہلا — کیمسٹری (معروضی)**

کیمسٹری (معروضی) وقت: 15 منٹ کل نمبر 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. The molar Mass of one molecule of H_2SO_4 is

(A) (B)

(C) (D)

H_2SO_4 کے ایک مالیکیول کا مولر ماس ہے۔

Q2. The removal of electrons from an atom gives:

(A) (B)

(C) (D)

ایٹم سے الیکٹرونز کے اخراج سے بنتا ہے۔

Q3. Deuterium is used to make:

(A) (B)

(C) (D)

ڈیوٹیریم بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔

Q4. The amount of energy given out when an electron is added to an atom is:

(A) (B)

(C) (D)

جب ایٹم میں ایک الیکٹرون جمع کیا جاتا ہے تو انرجی کی جو مقدار خارج ہوتی ہے، کہلاتی ہے۔

Q5. The electron deficient molecule is:

(A) (B)

(C) (D)

الیکٹرون کی کمی والا مالیکیول ہے؟

Q6. If a solute in grams is dissolved in 100 g of the solution, the percentage is

(A) (B)

(C) (D)

سولیوٹ کی گرام میں وہ مقدار اور جو سلوشن کے 100 گرامز میں حل ہو، پرسنٹیج کہلاتی ہے:

Q7. Vapour pressure of water in mmHg at 100 °C is.

(A) (B)

(C) (D)

100 C° پر پانی کا ویپر پریشر mmHg میں ہوتا ہے۔

Q8. The solvent in which polar covalent compounds are soluble.

(A) (B)

(C) (D)

وہ سالونٹ جس میں پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈز حل ہو جاتے ہیں۔

Q9. Transfer of electrons between atoms results in:

(A) (B)

(C) (D)

ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی کا نتیجہ نکلتا ہے۔

Q10. Spontaneous chemical reactions take place in:

(A) (B)

(C) (D)

ازخود واقع ہونے والا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔

Q11. The formula of rust is:

(A) (B)

(C) (D)

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q12. The metal which burns with brick red flame:

(A) (B)

(C) (D)

وہ میٹل جو سرخی مائل شعلے کے ساتھ جلتی ہے۔

Q. 48 :**کل نمبر** — **گھنٹے** 1:45 :**وقت** — **گروپ پہلا** — **کیمسٹری (انشائیہ)**

کیمسٹری (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 24-2022 to گروپ پہلا وقت: 1:45 گھنٹے کل نمبر: 48

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر** 2- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) How does homogenous mixture differ from heterogenous mixture?

ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

(ii) Define atomic mass unit. Why is it needed?

اٹامک ماس یونٹ کی تعریف کیجیے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

(iii) An Element has atomic no. 17, How many electrons are present in K, L and M shells of atom.

ایک ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر 17 ہے اس کے K, L اور M شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں۔

(iv) What will be the nature of charge on an atom when it losses or gains electron.

جب کوئی ایٹم الیکٹرون خارج یا جذب کرتا ہے تو اس پر چارج کی نوعیت کیا ہوگی؟

(v) What is Mendeleev's Periodic Law.

مینڈیلیف کا پیریڈک لاء کیا ہے؟

(vi) What are Transition metals.

ٹرانزیشن میٹلز کیا ہیں؟

(vii) How many elements are present in 5th and 6th period of modern Periodic Table.

جدید پیریڈک ٹیبل کے پانچویں اور چھٹے پیریڈ میں کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟

(viii) What is the trend of Atomic size in Periods and group.

اٹامک سائز کا گروپ اور پیریڈ میں رجحان بتائیے؟

Q3. **سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Define triple covalent bond.

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے۔

(ii) What do you mean by Tyndall effect.

ٹنڈل ایفیکٹ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Why water has higher boiling point than alcohol?

پانی کا بوائلنگ پوائنٹ الکحل سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

(iv) Why Ionic compound have high melting point and boiling point?

آئیونک کمپاؤنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟

(v) Define effusion give example.

ایفیوژن کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(vi) Define Boiling Point.

بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کیجیے۔

(vii) Why solutions called as mixture?

سلوشنز کو مکسچر کیوں کہا جاتا ہے؟

(viii) Define unsaturated solution.

اَن سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) rite any two rules for assigning oxidation numbers.

آکسیڈیشن نمبر کی تفویض کے کوئی سے دو قواعد لکھیے۔

(ii) What is the difference between cathode and anode?

کیتھوڈ اور اینوڈ میں کیا فرق ہے؟

(iii) Find out the oxidation number of HNO_2.

HNO_2 کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iv) Why an iron grill is painted frequently?

آئرن کی جالی کو اکثر رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟

(v) Write down chemical reaction of Mg with O_2 and N_2.

میگنیشیم کا O_2 اور N_2 کے ساتھ کیمیائی ری ایکشن لکھیے۔

(vi) Give the trend of electro positivity in a Group and Period.

گروپ اور پیریڈ میں الیکٹروپوزیٹیویٹی کا رجحان کیا ہے؟

(vii) Write any two Physical characteristics of metals.

میٹلز کی کوئی سی دو طبعی خصوصیات لکھیے۔

(viii) Name four least reactive metals.

چار سب سے کم ری ایکٹیو میٹلز کے نام لکھیے۔

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

Q5. (Marks 5) 5. (a) Define free radical, give differences between molecule and molecular ion

Q5. (Marks 4) 5. (b) Describe postulates of Bohar's atomic theory.

Q6. (Marks 5) 6. (a) Explain five major properties of metals.

Q6. (Marks 4) 6. (b) Define boiling point and also explain, how it is affected by different factors.

Q7. (Marks 1+4) 7. (a) Define oxidation state. Write any Four rules of assigning oxidation number.

Q7. (Marks 4) 7. (b) Give at least Four characteristics of suspensions.

GROUP - II

Q. 12 **کل نمبر** — **منٹ** 15 :**وقت** — **گروپ دوسرا** — **کیمسٹری (معروضی)**

کیمسٹری (معروضی) وقت: 15 منٹ کل نمبر 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. In long form of periodic table horizontal lines are called.

(A) (B)

(C) (D)

لانگ فارم آف پیریڈک ٹیبل میں افقی قطاریں کہلاتی ہیں۔

Q2. The pair which has polar covalent bond.

(A) (B)

(C) (D)

جو پیئر پولر کوویلنٹ بانڈ رکھتا ہے۔

Q3. The most abundant element occurring in the ocean.

(A) (B)

(C) (D)

سمندر میں پائے جانے والے ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے

Q4. Emperical formula of benzene is

(A) (B)

(C) (D)

بینزین کا ایمپیریکل فارمولا ہے

Q5. M shell consists of no.of shells.

(A) (B)

(C) (D)

M شیل کتنے سب شیل پر مشتمل ہوتا ہے۔

Q6. One is an example of reducing agent.

(A) (B)

(C) (D)

ان میں سے ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ کی مثال ہے۔

Q7. The halogen which exists in Liquid form at room temperature is

(A) (B)

(C) (D)

ہیلوجن جو روم ٹمپریچر پر مائع حالت میں پائی جاتی ہے۔

Q8. Boiling point of NaCl is

(A) (B)

(C) (D)

سوڈیم کلورائیڈ کا بوائلنگ پوائنٹ ہے۔

Q9. The following gas diffuses faster.

(A) (B)

(C) (D)

ان میں سے جو گیس تیزی سے ڈیفیوز کرتی ہے۔

Q10. Number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution is called.

(A) (B)

(C) (D)

سلیوٹ کی گرام میں وہ مقدار جو سلوشن کے 100 گرام میں حل ہو کہلاتی ہے۔

Q11. One of these settle in water.

(A) (B)

(C) (D)

ان میں سے جو چیز پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے۔

Q12. Formula of rust is

(A) (B)

(C) (D)

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q. 48 :**کل نمبر** — **گھنٹے** 1:45 :**وقت** — **گروپ دوسرا** — **کیمسٹری (انشائیہ)**

کیمسٹری (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 24-2022 to گروپ دوسرا وقت: 1:45 گھنٹے کل نمبر: 48

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر** 2- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Define free radical, how it is represented?

فری ریڈیکل کی تعریف کیجیے اسے کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے؟

(ii) Define organic chemistry.

آرگینک کیمسٹری کی تعریف کیجیے

(iii) What is the nature of charge on cathode rays?

کیتھوڈ ریز پر چارج کی نوعیت کیا ہے؟

(iv) How many protons and neutrons are present in an phosphorus atom $^{31}_{15}P$

$^{31}_{15}P$ فاسفورس ایٹم میں کتنے پروٹان اور نیوٹرون ہیں۔

(v) Which periods are considered as normal periods?

کون سے پیریڈ نارمل پیریڈ کہلائے جاتے ہیں۔

(vi) Define atomic radius.

اٹامک ریڈیئس کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define electronegativity.

الیکٹرونیگیٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔

(viii) Why the size of atoms decreases in a period from left to right.

پیریڈ میں بائیں سے دائیں طرف اٹامک سائز کیوں کم ہوتا ہے۔

Q3. **سوال نمبر** 3- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) More electronegative element can form bonds between themselves justify.

دلیل سے ثابت کریں کہ زیادہ الیکٹرونیگیٹیو ایلیمنٹس آپس میں بانڈ بنا سکتے ہیں۔

(ii) Why does sodium form a chemical bond with chlorine.

سوڈیم کلورین کے ساتھ کیمیکل بانڈ کیوں بناتا ہے۔

(iii) Define chemical bond.

کیمیکل بانڈ کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define solvent with an example.

سالوینٹ کی تعریف کیجیے اور مثال بیان کریں۔

(v) What is transition temperature? Give an example.

ٹرانزیشن ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔

(vi) Define the term Allotropy with an example.

ایلوٹروپی کو مثال دے کر بیان کریں۔

(vii) Differentiate between solution and suspension.

سلوشن اور سسپنشن میں کیا فرق ہے؟

(viii) Why does colloid show tyndall effect.

کولائیڈ ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں۔

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Define oxidation in terms of electrons. Give an example.

الیکٹرونز کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجیے مثال دیجیے۔

(ii) Find oxidation number of Nitrogen in HNO_2

HNO_2 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iii) Oxidation number of H=+1, Oxidation number of O=-2. What is the difference between valency and oxidation state?

H=+1 کا آکسیڈیشن نمبر O=-2 کا آکسیڈیشن نمبر — ویلنسی اور آکسیڈیشن سٹیٹ میں کیا فرق ہے؟

(iv) State the best method for protection of metal from corrosion.

کروژن سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے۔

(v) What is the nature of metal oxide?

میٹالک آکسائیڈ کی فطرت کیا ہے؟

(vi) What is trends of electropositivity in periodic table?

پیریڈک ٹیبل میں الیکٹروپوزیٹیویٹی کا رجحان کیا ہے؟

(vii) What do you mean by 24 carat gold?

24 تیرا سونے کا کیا مطلب ہے؟

(viii) Write any two uses of Platinum.

پلاٹینم کے کوئی سے دو استعمال لکھیے۔

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

Q5. (Marks 5) 5. (a) Define element and its unique property "Valency". How this valency become positive or negative.

(b) 5. (b) What is an Isotope? Write its three uses. (4)

Q6. (Marks 5) 6. (a) Define Ionic bond? Explain it with an example?

(b) 6. (b) Define evaporation? Explain various factors affecting it? (4)

Q7. (Marks 5) 7. (a) What is the principle of Electroplating? How is electroplating of Cromiun carried out?

(b) 7. (b) Write atleast four characteristics of suspension. (4)

> Note: Board typos kept verbatim: 'heterogenous', 'losses', 'modem', 'rite', 'Bohar's', 'Cromiun', 'atleast', 'sus pensions', 'Emperical'.